

***Universitatea Ovidius din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Specializarea Informatica***

Ingineria sistemelor software

Curs 10

Conf. univ. dr. Crenguta M. Puchianu
2020



Proiectare software



M.P. Controller

Problema: Daca un sistem software primeste evenimente externe, cine este responsabil pentru gestiunea acestora?

Solutie: Se adauga cate o clasa care decupleaza sursa evenimentelor externe de clasele interne care gestioneaza evenimentul.

Regula este de a asocia cate un obiect de control pentru fiecare caz de utilizare, sau daca acesta este complex, adaugam mai multe obiecte de control care impart fluxul de control in parti gestionabile.

Un alt criteriu este de a stabili cate un controller pentru fiecare actor software care interactioneaza cu sistemul software.



M.P. Singleton

Problema: Cum proiectam o clasa astfel incat sa aiba un singur obiect?

Solutie: Clasa trebuie sa aiba:

- Constructorul privat
- o variabila statica si privata de tip clasa respective
- O metoda statica si publica care furnizeaza acces la unicul obiect al clasei

Avantaj: asigura ca o clasa are o instanta unica si furnizeaza un punct global de acces la instanta: toate obiectele care utilizeaza o instanta a clasei utilizeaza aceeaasi instanta.

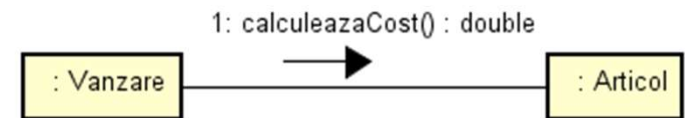
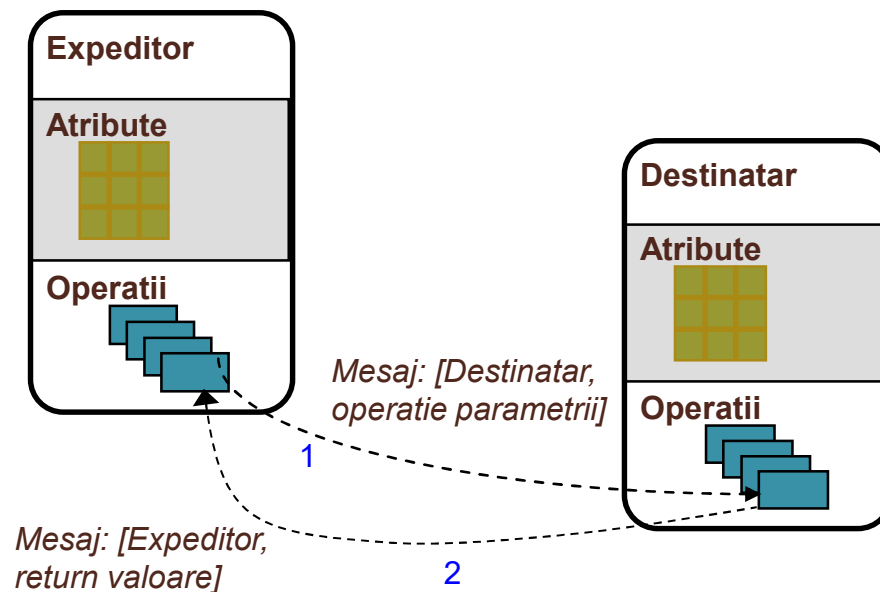
ManagerSuportPersistent poate fi proiectat in unul din urm moduri:

- clasa normala
- Clasa utilitara – adica are numai operatii statice
- Clasa singleton – adica are un unic obiect



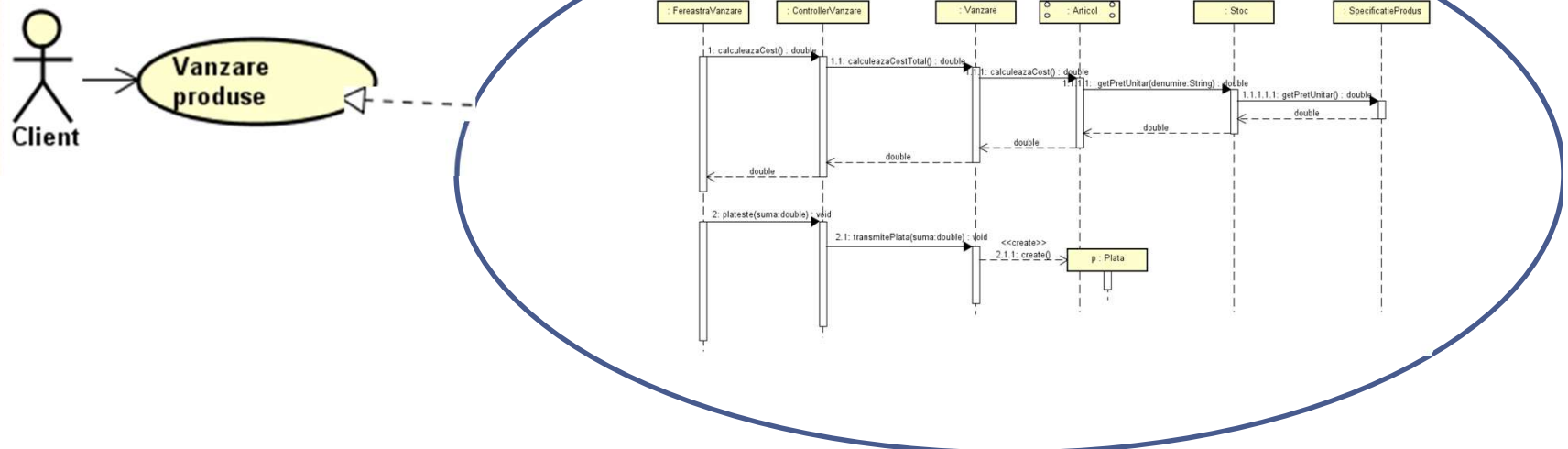
Comunicarea obiectelor

- Daca o clasa are o operatie inseamna ca obiectele clasei sunt proiectate pentru a primi mesaje trimise de alte obiecte prin care acestea din urma cer executarea operatiei.
- Mesaj = modul prin care obiectele se comporta in mediul lor. El descrie o comunicare intre doua obiecte in care un obiect trimite date catre un alt obiect pentru a executa o operatie in cel de-al doilea obiect.
- Mesaje: sincrone sau asincrone



Colaborare

- Obiectele unui sistem cooperează de obicei între ele pentru a produce comportamentul sistemului. Comportamentul este funcționalitatea pe care trebuie să o furnizeze sistemul.
- O colaborare este o specificație a unei aranjări generice a componentelor conceptuale și a relațiilor dintre ele, obiecte care interacționează într-un context pentru a implementa un comportament (cum ar fi un caz de utilizare sau o operație). Asadar, o colaborare conține un aspect structural și unul comportamental.
- Realizare (UML) = relație de abstractizare specializată între două elemente UML de modelare, în care unul reprezintă o specificație, iar celălalt reprezintă implementarea celuilalt,

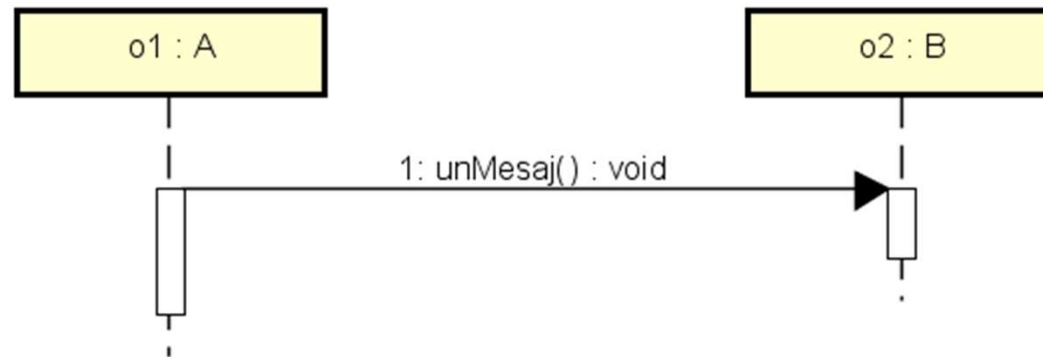


Diagrame de interactiuni

- Sunt de doua tipuri:
 - ✓ Diagrame UML de secvente
 - ✓ Diagrame UML de comunicare
- Diagramele UML de secvente pun accentul pe aspectul comportamental al obiectelor unei colaborari.
- Comportamentul unei colaborari este aratat printr-o multime de obiecte care comunica intre ele prin trimiterea mesajelor intre ele.
- Diagramele UML de comunicare pun accentul pe aspectul static al unei colaborari.



Diagrame UML de secvente



powered by Astah

Cand o2 primește un mesaj, el poate trimite un alt mesaj următoarelor obiecte:

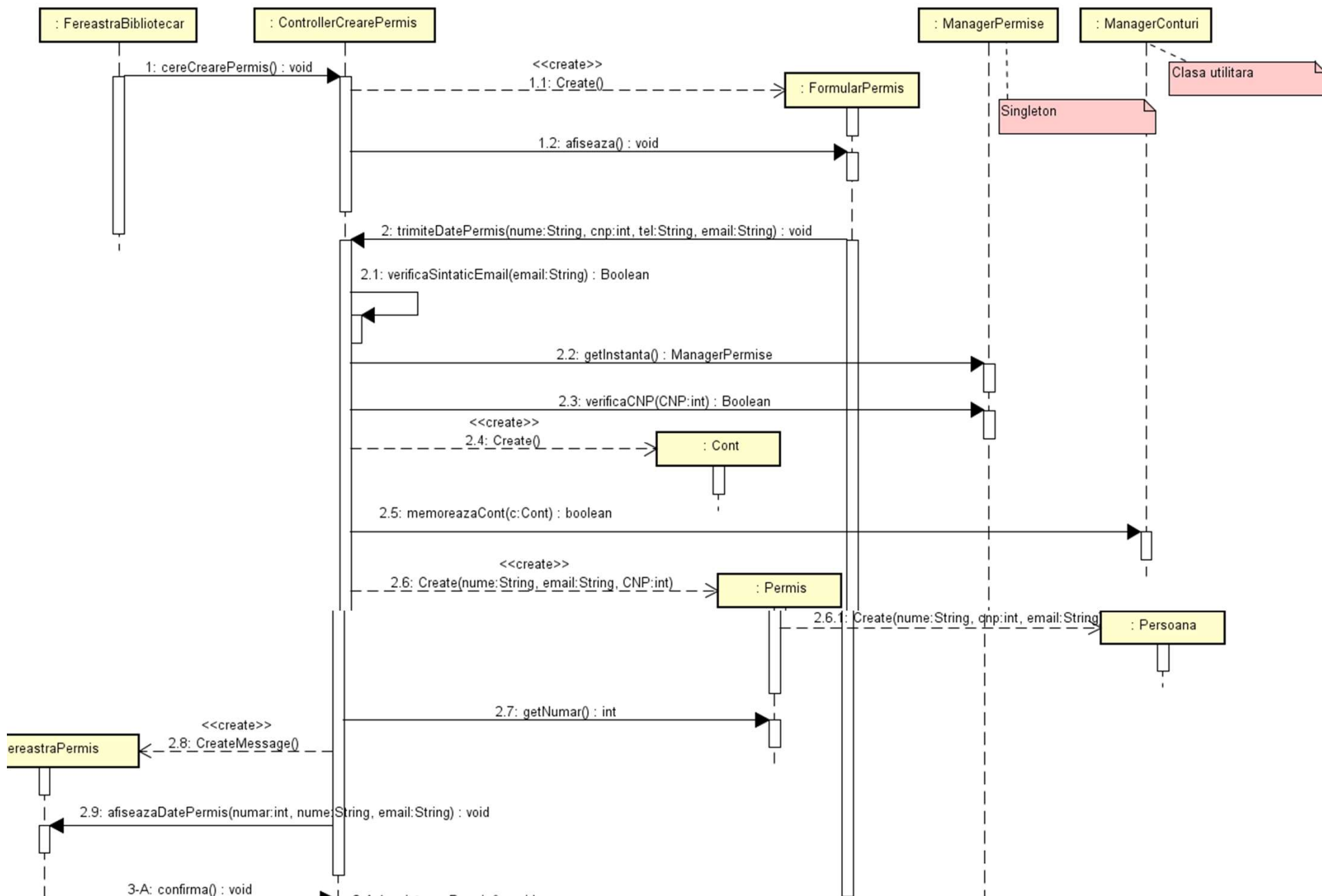
- unui parametru al mesajului unMesaj
- obiectului o2
- unui atribut al obiectului o2
- unui element al unei colecții referite de un atribut al obiectului o2
- unui obiect ce va fi creat cand este primit mesajul 1.

Modelele folosite in construirea unei diagrame UML de secvente:

- Cazul de utilizare pe care il proiectam
- Diagrama UML de clase a domeniului
- Diagrama UML de secvente de sistem a c.u. proiectat
- Stilul de proiectare aplicat: MVC, etc
- Modele de proiectare GRASP si altele



Diagrama UML de secvente a c.u. Creare Permis



Diagrame UML de comunicare

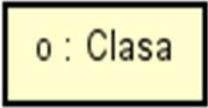
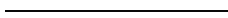
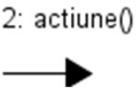
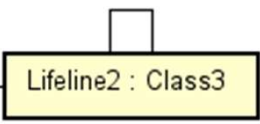
Concept	Sintaxa concreta
Obiect	
Legatura (link)	
Mesaj	
Autolegatura	



Diagrama UML de comunicare a c.u. Creare permis

